Instituto Superior
de Engenharia
Universidade Politécnica de Coimbra

Inteligência Computacional

Licenciatura em Engenharia Informática - LEI, Pós Laboral e Curso Europeu
3º Ano – 1º semestre 26/27

PROJETO – Meta I

---

1. Âmbito

O projeto a realizar no âmbito da unidade curricular de **Inteligência Computacional** está estruturado em três fases distintas:

- **Meta I – Análise do problema e desenvolvimento de um modelo baseado em redes neuronais;**
- **Meta II – Trabalho de investigação e otimização do modelo desenvolvido na fase anterior;**
- **Meta III – Desenvolvimento do modelo final e respetiva implementação.**

As diferentes metas contemplam a seleção e análise de um problema real, a definição e desenvolvimento de um modelo de **aprendizagem automática (Machine Learning – ML)**, o estudo e aplicação de um algoritmo para otimização da arquitetura do modelo e, por fim, a implementação e validação da solução final.

Os casos reais selecionados deverão enquadrar-se num problema de classificação de imagens.

A primeira fase do projeto, correspondente à **Meta I**, deverá abordar as seguintes etapas do *pipeline* de *Machine Learning*:

- Proposta e definição do tema;
- Análise do problema e recolha de dados;
- Definição e preparação do dataset para os processos de treino e teste;
- Definição da arquitetura do modelo, incluindo o número de camadas, o número de neurónios por camada, as funções de ativação, o algoritmo de treino, a taxa de aprendizagem e outros parâmetros relevantes;
- Treino do modelo com recurso ao conjunto de dados de treino;
- Teste e avaliação do modelo, recorrendo a um conjunto de teste independente, de forma a avaliar o seu desempenho e capacidade de generalização.

As etapas relacionadas com a seleção e engenharia de características (*feature engineering*), a otimização do modelo, nomeadamente através da seleção e ajuste de híper-parâmetros, e o *deployment*, através da implementação de um protótipo funcional, serão desenvolvidas e aprofundadas nas Metas II e III do projeto.

O projeto deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem de programação **Python**.

2. Requisitos e seleção do problema

A metodologia deverá ser aplicada a um **problema real de classificação de imagens**, devendo ser considerados, como referência, os seguintes **requisitos mínimos**:

- **Número mínimo de classes:** 5;
- **Número mínimo de amostras:** 10 000;
- **Número mínimo de características por imagem:** mínimo de **100 *features***.

Poderá ser aceite um número inferior de classes, amostras ou características, desde que a **complexidade e as especificidades do problema selecionado o justifiquem**.

Para a construção do *dataset*, poderão ser utilizados conjuntos de dados provenientes de diferentes repositórios públicos, nomeadamente:

- Kaggle;
- UCI Machine Learning Repository;
- Papers with Code – Datasets.

Para o problema selecionado, deverá ser apresentado e caracterizado o objetivo do classificador, respondendo, pelo menos, às seguintes questões:

- Qual é a tarefa de classificação a executar?
- Quantas amostras constituem o dataset? O conjunto de dados encontra-se balanceado entre as diferentes classes?
- Quais são as características das imagens e de que forma estas são representadas no modelo?
- O dataset ou problema selecionado constitui um benchmark? Qual é o estado da arte (state of the art) para este problema?

As **propostas de temas deverão ser apresentadas durante a aula prática e estarão sujeitas a aprovação**.

3. Desenvolvimento do Classificador

Deverá ser desenvolvido **um modelo baseado numa rede neuronal** capaz de realizar a tarefa de classificação de imagens definida para o problema selecionado.

O desempenho do classificador deverá ser **avaliado utilizando um conjunto de teste independente**, devendo ser apresentada a respetiva **matriz de confusão**, bem como os resultados obtidos para as principais métricas de avaliação:

- **Accuracy**;
- **Sensibilidade (*Recall*)**;
- **Especificidade**;
- **F-measure (*F1-score*)**;
- **AUC (*Area Under the ROC Curve*)**.

Na **primeira fase do projeto**, deverá ser considerada uma arquitetura baseada numa **rede neuronal MLP (*Multi-Layer Perceptron*)** ou numa **CNN (*Convolutional Neural Network*)**, de acordo com a natureza e características do problema selecionado.

Para o desenvolvimento e implementação dos modelos poderão ser utilizadas, entre outras, as seguintes bibliotecas:

- Scikit-learn;
- Keras;
- Outras bibliotecas públicas consideradas relevantes para o desenvolvimento do projeto.

Deverão ser **analisadas e avaliadas diferentes soluções**, considerando diferentes arquiteturas, configurações e/ou parâmetros do modelo. Os resultados obtidos deverão ser objeto de uma **análise comparativa e crítica**, procurando identificar as vantagens, limitações e diferenças de desempenho entre as soluções consideradas.

A análise deverá ser devidamente fundamentada, relacionando os resultados obtidos com as características do problema, do *dataset* e das arquiteturas utilizadas.

4. Relatório

O relatório a submeter deve seguir a seguinte estrutura, com o máximo de 10 páginas:

- **Cap. 1 – Caso de estudo e objetivos:** explicar o problema e o que se pretende resolver.
- **Cap. 2 – Modelo e algoritmos:** explicar o modelo utilizado e como foi implementado.
- **Cap. 3 – Resultados:** apresentar e analisar os resultados obtidos.
- **Cap. 4 – Conclusões:** resumir os principais resultados e conclusões.
- **Referências:** indicar as fontes utilizadas.

5. Avaliação

O trabalho é realizado em grupos de 2 alunos.
A documentação final a submeter no Moodle (num ficheiro zip) consiste em:

- Relatório;
- Código;

Proposta e Submissão de tema – 21 de setembro 2026
Submissão de relatório, código e slides de apresentação – 11 de outubro 2026 (até às 20h00)
Apresentação e defesa: 12,16 de outubro 2026

Cotação: 2 valores